

164 MGMD-STD-MIB

[164.1 功能简介](#)

[164.2 表间关系](#)

[164.3 MIB Table详细描述](#)

164.1 功能简介

MGMD-STD-MIB主要用来实现对网络设备使能IGMP/MLD接口设置、查询功能以及对表项的查询功能。

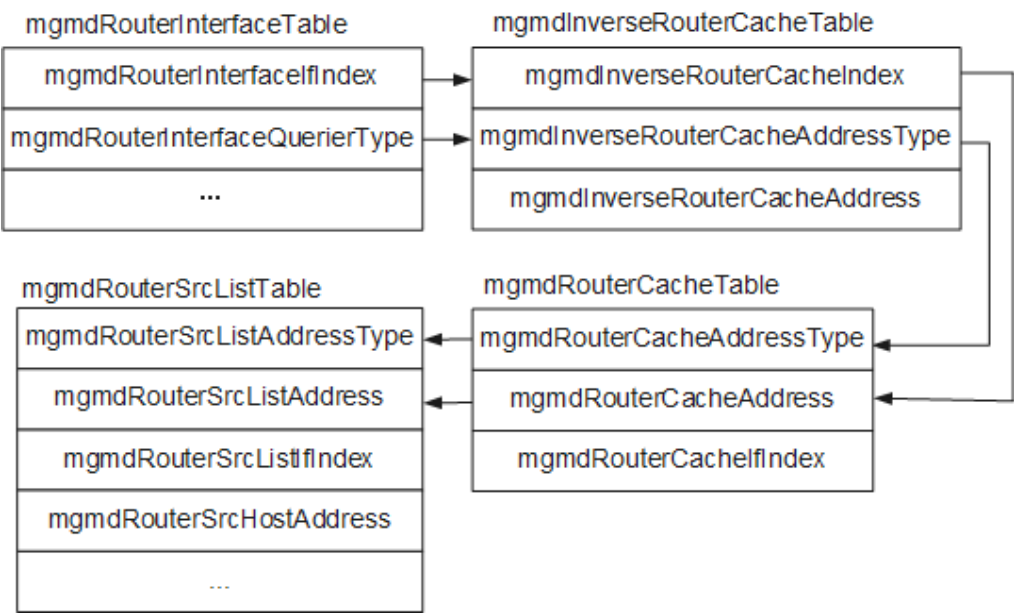
MGMD-STD-MIB包括对接口上IGMP/MLD特性的被管对象定义。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).MgmdStdMib(185).MgmdMibObjects(1)

164.2 表间关系

图 164-1 MGMD-STD-MIB 表间关系图



164.3 MIB Table 详细描述

164.3.1 mgmdRouterInterfaceTable 详细描述

mgmdRouterInterfaceTable列出接口使能IGMP/MLD的各种参数。

该表的索引是mgmdRouterInterfaceIndex和mgmdRouterInterfaceQuerierType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.1	mgmdRouterInterfaceIndex	INTEGER	Not-accessible	使能了IGMP或者MLD的接口的ifIndex值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.2	mgmdRouterInterfaceQuerierType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)} { ipv4(1) ipv6(2) }	Not-accessible	接口的地址类型： • 1: IPv4 • 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.3	mgmdRouterInterfaceQuerier	InetAddressS (SIZE(4 16))	Read-only	接口连接的IP子网的IGMP或者MLD查询器的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.4	mgmdRouterInterfaceQueryInterval	Unsigned32 (1..31744)	Read-create	IGMP或者MLD主机查询报文在接口上的发送频率。 取值范围是1 ~ 31744，单位为秒。 缺省值为125。	对于IGMP，缺省值是60； 对于MLD，缺省值是125； 目前支持的取值范围是1 ~ 18000。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.5	mgmdRouterInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	Read-create	通过激活行可以在接口上使用设备侧IGMP或者MLD。	目前Set操作支持CreateAndGo和Destroy； 对节点进行Get操作时，返回值是active(1)。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.6	mgmdRouterInterfaceVersion	Unsigned32 (1..3)	Read-create	接口上运行的MGMD的版本: • 1: IGMPv1 • 2: IGMPv2 或MLDv1 • 3: IGMPv3 或MLDv2 缺省情况下, IGMP版本为IGMPv3, MLD版本为MLDv2。	缺省情况下, IGMP的版本是IGMPv2, MLD的版本是MLDv2。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.7	mgmdRouterInterfaceQueryMaxResponseTime	Unsigned32 (0..31744)	Read-create	接口上的MGMDv2或者IGMPv3查询报文通告的最大查询应答间隔。 取值单位为十分之一秒。 取值范围是0 ~ 31744。 缺省值为100。	目前支持的取值范围是10 ~ 250。 说明 MIB协议规定, mgmd Router InterfaceQueryMaxResponseTime的精度为十分之一秒, 实现精度为秒, 相互转化时存在取整偏差, 取值始终为10的倍数。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.8	mgmdRouterInterfaceQuerierUpTime	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	从最近一次修改mgmdRouterInterfaceQuerier至今的时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.9	mgmdRouterInterfaceQuerierExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	距其它查询器存在时间定时器(Other Querier Present Timer)失效的时长。如果查询器为本地系统，该节点取值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.10	mgmdRouterInterfaceWrongVersionQueries	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	在行表项的存活期内收到的，且IGMP或MLD版本与相应的mgmdRouterInterfaceVersion不匹配的通用查询的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.11	mgmdRouterInterfaceJoins	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	群组成员关系添加到接口上的次数，也就是该接口的表项被添加到缓存表的次数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.12	mgmdRouterInterfaceProxyIndex	Integer32 (0..2147483647)	Read-create	某些设备进行 IGMP 或者 MLD 代理。通过 IGMP 或者 MLD 代理，在本行所示的接口上学习到的成员关系会导致主机成员关系报告在 ifIndex 为本节点所规定的值的接口上被发送。这样的设备只在它的设备接口上 (mgmdRouterInterfaceProxyIfIndex 取值非 0 的接口) 实施 mgmdV2RouterBaseMIBGroup。通常本节点取值为 0，表示没有任何代理。缺省值为 0。	最大访问权限是 Read-only。目前取值始终是 0。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.13	mgmdRouterInterfaceGroups	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	在 mgmdRouterCacheTable 里面的该接口的当前表项数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.14	mgmdRouterInterfaceRobustness	Unsigned32 (1..255)	Read-create	可以调整健壮度变量 (Robustness Variable)从而在子网上实现预期的丢包规格。 取值范围是1 ~ 255。 缺省值为2。	目前支持的取值范围是2 ~ 5。 当接口版本为IGMPv1时，对节点进行Get操作返回值为1，无实际含义。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.15	mgmdRouterInterfaceLastMemberQueryInterval	Unsigned32 (0..31744)	Read-create	Last Member Query Interval的值是应答离开组消息的特定组查询报文携带的Max Query Response Interval，也是特定组查询报文之间的时间间隔。 取值单位为十分之一秒。 取值范围是0 ~ 31744。 缺省值为10。	目前支持的取值范围是10 ~ 50。 说明 协议规定，mgmd Router InterfaceLast MemberQueryInterval的精度为十分之一秒，实现精度为秒，相互转化时存在取整偏差，取值始终为10的倍数。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.16	mgmdRouterInterfaceLastMemberQueryCount	Unsigned32 (1..255)	Read-only	设备在认为没有本地成员之前所发送的特定组以及特定组与源查询报文的数量。 取值范围是1 ~ 255。	目前支持的取值范围是2 ~ 5； 当接口版本为IGMPv1时，对节点进行Get操作返回值为1，无实际含义。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.17	mgmdRouterInterfaceStartupQueryCount	Unsigned32 (1..255)	Read-only	启动时发送的查询报文的数量，由启动查询间隔隔开。 取值范围是1 ~ 255。	目前支持的取值范围是2 ~ 5； 当接口版本为IGMPv1时，对节点进行Get操作返回值为1，无实际含义。
1.3.6.1.2.1.185.1.2.1.18	mgmdRouterInterfaceStartupQueryInterval	Unsigned32 (0..31744)	Read-only	本变量表示查询器在启动时发送的通用查询报文之间的间隔。 时间单位为秒。 取值范围是0 ~ 31744。	目前支持的取值范围是0 ~ 4500。

创建约束

无

修改约束

mgmdRouterInterfaceQueryInterval在MIB中定义的范围是1~31744，但是命令行中输入的取值范围是1~18000，如果MIB设置的范围不在命令行范围内，会导致设置失败，返回错误码Wrong value。

mgmdRouterInterfaceQueryMaxResponseTime在MIB中的定义范围是0~31744，且单位是十分之一秒。但是命令行中输入的取值范围是1~25，单位是秒。MIB支持的Set范围是10~250，不在这个范围内的值进行Set操作，会导致设置失败，返回错误码Wrong value。

mgmdRouterInterfaceRobustness在MIB中定义的范围是1~255，但是命令行中输入的取值范围是2~5，如果MIB设置的范围不在命令行范围内，会导致设置失败，返回错误码Wrong value。

mgmdRouterInterfaceLastMemberQueryInterval在MIB中定义的范围是0~31744，且单位是十分之一秒。但是命令行输入的取值范围是1~5，单位是秒，MIB支持的Set范围是10~50，不在这个范围内的值进行Set操作，会导致设置失败，返回错误码Wrong value。

现有体系结构不支持对mgmdRouterInterfaceProxyIfIndex的操作。通过MIB browser对该节点进行Get操作返回默认值0，对此节点进行Set操作，返回Generic error错误码。

mgmdRouterInterfaceLastMemberQueryCount、mgmdRouterInterfaceStartupQueryCount、mgmdRouterInterfaceStartupQueryInterval这些节点MIB定义的取值范围大于或是等于命令的设置范围。只能进行Get操作，直接返回命令行范围内设置的值。

删除约束

无

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置IGMP/MLD的接口。

164.3.2 mgmdRouterCacheTable 详细描述

该表记录交换机接口上的组播组相关信息。

该表的索引是mgmdRouterCacheAddressType、mgmdRouterCacheAddress和mgmdRouterCacheIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.1	mgmdRouterCacheAddressType	InetAddressType { ipv4(1) ipv6(2) }	Not-accessible	mgmdRouterCacheTable表项的地址类型。取值如下： 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.2	mgmdRouterCacheAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Not-accessible	表项包含其相关信息的IP组播组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.3	mgmdRouterCacheIndex	INTEGER	Not-accessible	表项包含了其相关IP组播组地址信息的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.4	mgmdRouterCacheLastReporter	InetAddress (SIZE(4 16))	Read-only	接口上收到的本IP组播组地址的最后一个成员关系报告来源的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.5	mgmdRouterCacheUpTime	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	表项创建至今的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.6	mgmdRouterCacheExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	该值表示在组成员关系间隔(Group Membership Interval)状态失效之前剩余的时间。取值必须大于或者等于1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.7	mgmdRouterCacheExcludeModeExpiryTimer	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	该值仅适用于兼容MGMDv3的节点设备；表示在接口EXCLUDE状态失效并且接口转入INCLUDE状态之前所剩余的时间。	对接口版本不是IGMPv3或MLDv2创建的组记录信息，读取节点信息时，返回值为ffffffff。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.8	mgmdRouterCacheVersion1HostTimer	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	在本地设备认为与本接口相连的IP子网上不再存在任何MGMDv1成员之前的剩余时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.9	mgmdRouterCacheVersion2HostTimer	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	在本地设备认为与本接口相连的IP子网上不再存在任何MGMDv2成员之前的剩余时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.4.1.10	mgmdRouterCacheSourceFilterMode	INTEGER { include (1), exclude (2) }	Read-only	当前的缓存状态；仅适用于兼容MGMDv3的节点设备。该值表示状态是INCLUDE还是EXCLUDE。 1: include 2: exclude	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

164.3.3 mgmdInverseRouterCacheTable 详细描述

mgmdInverseRouterCacheTable用来存放接口组地址信息。

该表的索引是mgmdInverseRouterCacheIndex、mgmdInverseRouterCacheAddressType和mgmdInverseRouterCacheAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.6.1.1	mgmdInverseRouterCacheIndex	INTEGER	Not-accessible	表项包含了其相关IP组播组地址信息的接口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.6.1.2	mgmdInverseRouterCacheAddressType	InetAddressType { ipv4(1), ipv6(2) }	Not-accessible	mgmdInverseRouterCacheTable表项的地址类型。取值如下： 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.6.1.3	mgmdInverseRouterCacheAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Read-only	表项包含其相关信息的IP组播组地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

164.3.4 mgmdRouterSrcListTable 详细描述

mgmdRouterSrcListTable用来存放接口(S,G)项记录信息。

该表的索引是mgmdRouterSrcListAddressType、mgmdRouterSrcListAddress、mgmdRouterSrcListIfIndex和mgmdRouterSrcListHostAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.8.1.1	mgmdRouterSrcListAddressType	InetAddressType { ipv4(1), ipv6(2) }	Not-accessible	表内InetAddress变量的地址类型。取值如下： 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18.5.1.8.1.2	mgmdRouterSrcListAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Not-accessible	表项包含其相关信息的IP组播组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18.5.1.8.1.3	mgmdRouterSrcListIfIndex	INTEGER	Not-accessible	表项包含了其相关IP组播组地址信息的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18.5.1.8.1.4	mgmdRouterSrcListHostAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Not-accessible	表项对应的组播源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18.5.1.8.1.5	mgmdRouterSrcListExpire	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	该值表示SrcList表项的相关性：如果取值非0，表示为包含(INCLUDE);如果取值为0，表示为不包含(EXCLUDE)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

164.3.5 mgmdHostInterfaceTable 详细描述

mgmdHostInterfaceTable列出接口使能IGMP Proxy的各种参数。
该表的索引是mgmdHostInterfaceIfIndex和mgmdHostInterfaceQuerierType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.1.1	mgmdHostInterfaceIndex	INTEGER	Not-accessible	使能了IGMP的接口的ifIndex值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.1.2	mgmdHostInterfaceQuerierType	InetAddressType { ipv4(1), ipv6(2) }	Not-accessible	接口的地址类型： • 1: IPv4 • 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.1.3	mgmdHostInterfaceQuerier	InetAddress (SIZE(4 16))	Read-only	接口连接的IP子网的IGMP查询器的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.1.4	mgmdHostInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	Read-create	通过激活行可以在接口上使能主机侧IGMP。	目前Set操作支持CreateAndGo和Destroy。
1.3.6.1.2.1.185.1.1.5	mgmdHostInterfaceVersion	Unsigned32 (1..3)	Read-create	主机接口上运行的IGMP最大版本： • 1: IGMPv1 • 2: IGMPv2 • 3: IGMPv3 缺省情况下，IGMP版本为IGMPv3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.1.6	mgmdHostInterfaceVersion1QuerierTimer	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	IGMPv1查询器的超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.185.1.1.7	mgmdHostInterfaceVersion2QuerierTimer	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	IGMPv2查询器的超时时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.1.8	mgmdHostInterfaceVersion3Robustness	INTEGER (0..4294967295)	Read-create	IGMPv3 Proxy 接口的健壮性。	实际实现包括 IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3。

创建约束

无法创建backup的Proxy接口。

修改约束

mgmdHostInterfaceVersion3Robustness在MIB中定义是IGMPv3版本的Proxy robust值。实际实现包括IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3。

删除约束

无

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置IGMP Proxy的接口。可以读取backup的Proxy接口。

164.3.6 mgmdHostCacheTable 详细描述

该表记录交换机接口上Proxy表项的相关信息。

该表的索引是mgmdHostCacheAddressType、mgmdHostCacheAddress和mgmdHostCacheIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.185.1.3.1.1	mgmdHostCacheAddressType	InetAddressType { ipv4(1) ipv6(2) }	Not-accessible	mgmdRouterCacheTable表项的地址类型。取值如下： • 1: IPv4 • 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.3.1.2	mgmdHostCacheAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Not-accessible	表项包含其相关信息的IP组播组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.3.1.3	mgmdHostCacheIndex	INTEGER	Not-accessible	表项包含了其相关IP组播组地址信息的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.3.1.4	mgmdHostCacheUpTime	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	表项创建至今的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.3.1.5	mgmdHostCacheLastReporter	InetAddress (SIZE(4 16))	Read-only	接口上收到的本IP组播组地址的最后一个成员关系报告来源的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.3.1.6	mgmdHostCacheSourceFilterMode	INTEGER {include (1), exclude (2) }	Read-only	当前的缓存状态，仅适用于兼容IGMPv3的节点设备。该值表示状态是INCLUDE还是EXCLUDE。 1: INCLUDE 2: EXCLUDE	Proxy接口为IGMPv1、IGMPv1、IGMPv1时都可能获取到值。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

mgmdHostCacheLastReporter读取的是Proxy表项的上游接口地址。

mgmdHostCacheSourceFilterMode读取的是表项的过滤模式。Proxy接口为IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3时都可能获取到值。

164.3.7 mgmdInverseHostCacheTable 详细描述

mgmdInverseHostCacheTable用来存放接口组记录信息。

该表的索引是mgmdInverseHostCacheIfIndex、mgmdInverseHostCacheAddressType和mgmdInverseHostCacheAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.5.1.1	mgmdInverseHostCacheIfIndex	INTEGER	Not-accessible	表项包含了其相关IP组播组地址信息的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.5.1.2	mgmdInverseHostCacheAddressType	InetAddressType { ipv4(1), ipv6(2) }	Not-accessible	mgmdInverseHostCacheTable表项的地址类型。取值如下： • 1: IPv4 • 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.5.1.3	mgmdInverseHostCacheAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Read-only	表项包含其相关信息的IP组播组地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

164.3.8 mgmdHostSrcListTable 详细描述

mgmdHostSrcListTable用来存放接口(S,G)项记录信息。

该表的索引是mgmdHostSrcListAddressType、mgmdHostSrcListAddress、mgmdHostSrcListIfIndex和mgmdHostSrcListHostAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.18 5.1.7.1.1	mgmdHostSrcListAddressType	InetAddressType { ipv4(1), ipv6(2) }	Not-accessible	表内InetAddress变量的地址类型。取值如下: • 1: IPv4 • 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.7.1.2	mgmdHostSrcListAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Not-accessible	表项包含其相关信息的IP组播组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.7.1.3	mgmdHostSrcListIfIndex	INTEGER	Not-accessible	表项包含了其相关IP组播组地址信息的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.7.1.4	mgmdHostSrcListHostAddress	InetAddress (SIZE(4 16))	Not-accessible	表项对应的主机地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.18 5.1.7.1.5	mgmdHostSrcListExpire	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	该值表示SrcList表项的相关性：如果取值非0，表示为包含(INCLUDE);如果取值为0，表示为不包含(EXCLUDE)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无